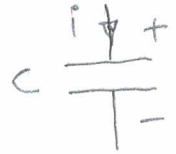
KONDENSATORN OCH SPOLEN

TVÅ NYA KOMPONENTER KONDENSATORN (CAPACITOR) OCH SPOLEN (INDUCTOR).

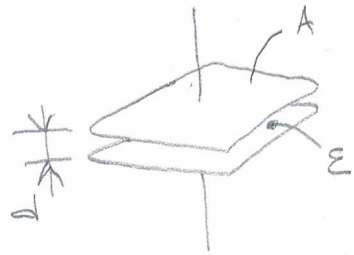
KONDENSATORN:



DET GÄLLER ATT

$$i = C\frac{dv}{dt} \qquad (1)$$

DÄR C ÄR KAPACITANSENS VÄRDE
MÄTS I FARAD [F]
C BEROR AV KAPACITANSENS GEOMETRI OCH MATERIAL



$$C = \frac{\varepsilon A}{d}$$

- AREA A [m^2]
- PLATTAVSTÅND d [m]
- DIELEKTRICITETS-KONSTANT ε

INTEGRERA (1) MAP t

$$\int i\,dt = \int C\,dv$$

$$v(t) = v(0) + \frac{1}{C}\int i\,dt \qquad (2)$$

$v(0)$: SPÄNNING I KOND VID $t=0$

ENERGI SOM LAGRAS I KONDENSATORN? BÖRJA MED TILLFÖRD EFFEKT

$$P = vi$$

MEN $P = \frac{dW}{dt}$

$$dW = v\,i\,dt$$

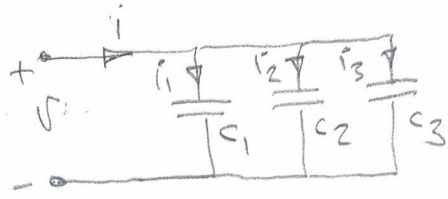
MEN (1) GER

$$dW = Cv\frac{dv}{dt}$$

INTEGRERA

$$W = C\int v\frac{dv}{dt} = \frac{1}{2}Cv^2 \qquad (3)$$

Parallellkoppling



KSTL för övre noden

$$i = i_1 + i_2 + i_3 \qquad (5)$$

MEN

$$\begin{cases} i_1 = C_1 \frac{dv}{dt} \\ i_2 = C_2 \frac{dv}{dt} \\ i_3 = C_3 \frac{dv}{dt} \end{cases} \qquad (6)$$

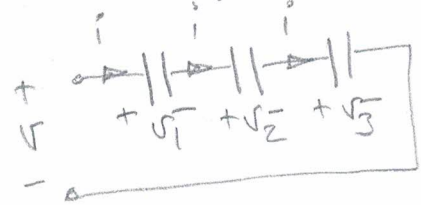
(6) i (5)

$$i = \underbrace{(C_1 + C_2 + C_3)}_{C_{EKV}} \frac{dv}{dt} \Rightarrow i = C_{EKV} \frac{dv}{dt}$$

Vid parallellkoppling gäller

$$C_{EKV} = \sum_{j=1}^{n} C_j \qquad (7)$$

Seriekoppling



KSPL ger

$$-v + v_1 + v_2 + v_3 = 0 \qquad (8)$$

MEN

$$v_j = v_j(0) + \frac{1}{C_j}\int i\,dt \qquad (9)$$

$v_j(0) = 0$ för alla → blir enklare då

(9) i (8) ger

$$v = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}\right)\int i\,dt$$

$$\Rightarrow v = \frac{1}{C_{EKV}}\int i\,dt \qquad (10)$$

Vid seriekoppling gäller

$$\frac{1}{C_{EKV}} = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{C_j} \qquad (11)$$

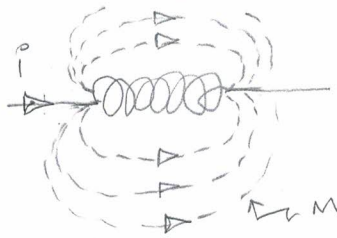
SPOLEN



DET GÄLLER ATT

$$v = L\frac{di}{dt} \qquad (12)$$

DÄR L ÄR SPOLENS INDUKTANS.
L MÄTS I HENRY [H]



$$L = \mu_0 \frac{N^2 A}{l}$$

- N ÄR ANTAL TRÅDVARV
- A ÄR TVÄRSNITTSAREA
- l ÄR SPOLENS LÄNGD
- μ_0 ÄR PERMEABILITETS-KONSTANTEN.

INTEGRERA (12)

$$\int v\,dt = \int L\,di$$

$$i(t) = i(0) + \frac{1}{L}\int v\,dt$$

$i(t)$: STRÖMMEN GENOM SPOLEN
$i(0)$: VID $t = 0$

ENERGI SOM LAGRAS I SPOLEN? BESKRIVS MED TILLFÖRD EFFEKT, P.

$$P = vi$$

MEN $P = \frac{dW}{dt}$

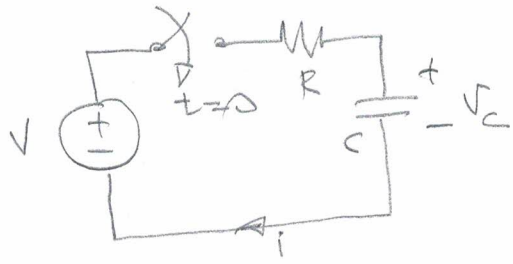
$$dW = vi\,dt = Li\frac{di}{dt}$$

INTEGRERA

$$W = \frac{1}{2}Li^2$$

DEN UPPLAGRADE ENERGIN BEROR AV STRÖMMEN SOM FLYTER GENOM SPOLEN.

EXEMPEL



BESTÄM SPÄNNING ÖVER KOND. FÖR $t \geq 0$
KOND. SPÄNNINGSLÖS FÖR $t < 0$.

LÖSNING: KSPL ger

$$-V + Ri + v_c = 0 \qquad (1)$$

MEN

$$v_c = \underbrace{v_c(0)}_{=0} + \frac{1}{C}\int i\,dt \qquad (2)$$

TY SPÄNNINGSLÖS VID $t=0$

(1) & (2)

$$-V + Ri + \frac{1}{C}\int i\,dt = 0$$

DERIVERA MAP t

$$R\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}i = 0$$

$$\frac{di}{dt} + \frac{1}{RC}i = 0$$

DIFFEN HAR LÖSNING

$$i(t) = Ae^{-\frac{1}{RC}t} \qquad A \text{ ÄR EN KONSTANT.} \qquad (3)$$

HUR BESTÄMMER VI A? JO, ANVÄND (1) VID $t=0$

$$(1) \Rightarrow \quad -V + Ri(0) + \underbrace{v_c|_{t=0}}_{0} = 0 \qquad (4)$$

0 EFTERSOM KOND INTE KAN ÄNDRA SPÄNNING MOMENTANT (SPÄNNINGSTRÖG)

(4) & (1)

$$-V + RA = 0 \Rightarrow A = \frac{V}{R}$$

ALLTSÅ

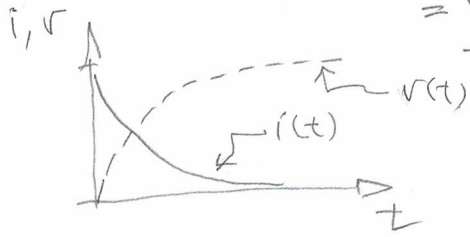
$$i(t) = \frac{V}{R}e^{-\frac{1}{RC}t}$$

MEN DET VAR JU SPÄNNING ÖVER KOND SOM SÖKTES.

ANVÄNDS (1) IGEN FÖR $t \geq 0$

$$(1) \Rightarrow v_C = V - Ri(t) = V - Ve^{-\frac{1}{RC}t} =$$

$$= V(1 - e^{-\frac{1}{RC}t})$$



NOTERA: EXPONENTEN KAN SKRIVAS

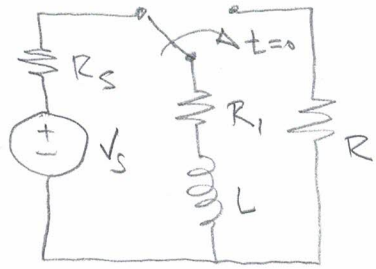
$$\frac{1}{RC}t = \frac{t}{\tau}$$

DÄR $\tau = RC$

τ BENÄMNS KRETSENS TIDSKONSTANT OCH TALAR OM I FALL EN KRETS HAR SVAGA FÖRLOPP (LITEN τ) ELLER HAR LÅNGSAMMA FÖRLOPP (STOR τ).

DEN FAKTOR SOM MULTIPLICERAR t ÄR ALLTID $\frac{1}{\tau}$ OAVSETT HUR DEN SER UT (ÄR BEROENDE AV KOMPONENTERNA I KRETSEN)

5.35

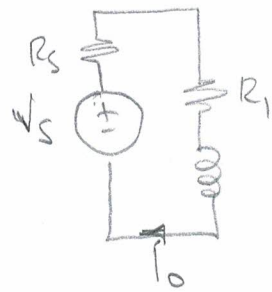


$R_S = 0.37\,\Omega$
$V_S = 12\,V$
$R = 1.7\,k\Omega$

BRYTAREN ÄNDRAR LÄGE VID $t=0$ STATIONÄRA TILLSTÅNDET FÖR $t<0$.

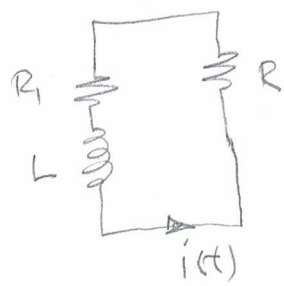
BESTÄM TIDSKONSTANT R_1 OCH L SÅ ATT KRETSENS TIDSKONSTANT $\tau = 15\,ms$ OCH MAXIMAL SPÄNNING ÖVER R BLIR 23 kV.

Lösning: För $t<0$ gäller (STATIONÄRT)



$$i_0 = \frac{V_S}{R_S + R_1} \qquad (1)$$

för $t \geq 0$ gäller



KSPL ger

$$V_L + V_R + V_{R_1} = 0 \qquad (2)$$

där

$$\begin{cases} V_L = L\frac{di}{dt} \\ V_R = Ri \\ V_{R_1} = R_1 i \end{cases} \qquad (3)$$

(3) i (2) ger

$$L\frac{di}{dt} + (R+R_1)i = 0$$

$$\frac{di}{dt} + \frac{R+R_1}{L}i = 0$$

som har lösning $i(t) = Ae^{-\frac{R+R_1}{L}t}$ (4)

MEN, för $i(t=0^-) = i(t=0^+)$ då STRÖMMEN INTE KAN ÄNDRAS MOMENTANT (SPOLEN!)

$(4) \Rightarrow i(0) = A = i_0$

LÖSNINGEN BLIR ALLTSÅ

$$i(t) = \frac{V_s}{R+R_1} e^{-\frac{R+R_1}{L}t} \qquad (5)$$

NU TILL VILLKOREN. DET SÄGER ATT MAXIMAL SPÄNNING ÖVER R SKALL VARA 23 kV. MAX INTRÄFFAR VID $t=0$, ENLIGT (5)

$$V_{MAX} = R i_{MAX} = R i(0) = \frac{R V_s}{R+R_1}$$

$$\Rightarrow R_1 = \frac{R V_s}{V_{MAX}} - R_s = \underline{0.517\ \Omega}$$

OCH T FÅS UR EXPONENTEN I (5)

$$T = \frac{L}{R+R_1} \Rightarrow L = T(R_1+R)$$

$$= 15\cdot 10^{-3}(0.517 + 1.7\cdot 10^{3}) =$$

$$= \underline{22.1\ H}$$

$$\underline{\text{SVAR:}} \begin{cases} R_1 = 0.517\ \Omega \\ L = 22\ H \end{cases}$$